$e^2/2C_{\sum}$ C_GV_G C_GV_G e $n=0$ ，

1 ，2 ，3 C_GV_G/e 1

1

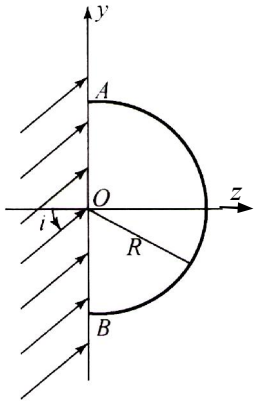
n	0	1	2	3
C_GV_G/e				

$n=1.50$ R

O

AB

i AB



AB y d

1 i 0°～90° d d_{min}

d_{max} .

2 O i

（r ，φ）

$$r=\frac{GM/c^2}{a\cos\varphi+a^2(1+\sin^2\varphi)}$$ ，

G M c a 1

80.0

1.80×10^{-7}rad

$G=6.67\times10^{-11}\ m^3/(kg\cdot s^2)$